

Sisyphus: Plataforma de Balanceo Activo Bi-Axial PID – Reporte Técnico e Implementación Metodológica

1st Cristian Florez Grisales

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería – Ing. Electrónica
Medellín, Colombia

cristian.florezg@udea.edu.co

2nd Holman Londoño

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería – Ing. Electrónica
Medellín, Colombia

holman.londono@udea.edu.co

3rd Victor Ledezma

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería – Ing. Electrónica
Medellín, Colombia

victor.ledezma@udea.edu.co

Resumen—Este reporte técnico documenta la delimitación, especificación de requisitos, planificación de la verificación y análisis económico del proyecto Sisyphus, un sistema de balanceo activo tipo *Ball & Plate* desarrollado para la asignatura Electrónica Digital 3 (semestre 2026-2). Se incluye el antecedente de la primera propuesta del equipo (PicoRider, una motocicleta a control remoto con autoequilibrio), detallando las razones técnicas y financieras que llevaron a su descarte en favor de Sisyphus. El sistema definitivo mantiene una esfera en el centro de una plataforma mediante control PID bi-axial sobre el microcontrolador Raspberry Pi Pico (RP2040). Se aplica la guía metodológica de laboratorio en sus Fases 1, 2 y 3, garantizando una trazabilidad rigurosa y un presupuesto optimizado que no supera el tope establecido de \$80.000 COP por integrante.

Index Terms—PicoRider, Sisyphus, Ball & Plate, Control PID, RP2040, Interrupciones por Hardware, Trazabilidad, Presupuesto Optimizado.

I. ANTECEDENTES: PROPUESTA INICIAL (PICO RIDER) Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

I-A. Descripción de la Propuesta Inicial: PicoRider

La propuesta inicial formulada por el grupo (Equipo Lobos) se tituló **PicoRider**. Consistía en el diseño, fabricación e integración de una motocicleta a escala, controlada inalámbricamente por Bluetooth y capaz de mantenerse en equilibrio sobre dos ruedas mediante control activo.

La estrategia de autoequilibrio planteada empleaba un volante de inercia (*reaction wheel*) instalado transversalmente: al acelerar o frenar ese disco, la moto recibía un par de reacción para corregir la inclinación lateral (ángulo de alabeo), permitiendo mantener la estabilidad incluso con el vehículo detenido. Este principio de estabilización por momento angular ha sido estudiado ampliamente en vehículos de dos ruedas autónomos [1], [2]. El control se estructuraba en cascada:

1. Lazo de equilibrio (PID sobre el ángulo de alabeo, estimado con filtro complementario entre giroscopio y acelerómetro IMU [3]).
2. Lazo de descarga para evitar la saturación en velocidad del volante de inercia.
3. Lazo de conducción para inclinar la motocicleta hacia el interior de las curvas [4].

La fabricación contemplaba un chasis impreso en 3D, una PCB propia diseñada en KiCad y un microcontrolador Raspberry Pi Pico W.

I-B. Razones para el Descarte de PicoRider

A pesar del gran atractivo técnico de la motocicleta, el análisis de viabilidad obligó a descartarla por dos factores críticos:

- **Altos Costos de Componentes Especializados:** El par de reacción necesario requería motores *brushless* (BLDC) de alto torque, encoders ópticos de alta resolución y etapas de potencia de alta corriente (> 10 A), lo cual elevaba el costo total del proyecto por encima de los \$500.000 COP.
- **Elevada Complejidad Mecánica y Riesgo de Caída Destructiva:** El acoplamiento dinámico del volante, la sintonización del centro de masa y las caídas inevitables en la etapa de pruebas representaban un alto riesgo de rotura de piezas en 3D y destrucción de la electrónica.

Por ello, el equipo reorientó su esfuerzo hacia la plataforma de balanceo activo **Sisyphus**, un sistema igualmente inestable en lazo abierto y demandante en tiempo real, pero mecánicamente más seguro y financieramente viable.

II. CONFIRMACIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO DEFINITIVO

Nombre Comercial: Sisyphus

Subtítulo descriptivo: Plataforma de Balanceo Activo Bi-Axial PID sobre Plataforma Inclinable.

Se adopta el nombre comercial **Sisyphus** en alusión al mito clásico: una tarea dinámica continua donde la esfera intenta escapar del área útil debido a la gravedad y el lazo cerrado de control corrige incesantemente la inclinación para mantenerla en el centro.

III. IDEA FINAL, MOTIVACIÓN Y CAMBIOS INTRODUCIDOS

III-A. Motivación Técnica

Nos atrae trabajar en un proyecto donde el equilibrio dependa por completo del firmware en tiempo real: si el lazo de control se detiene o presenta fluctuaciones en el tiempo de muestreo (*jitter*), el sistema cae. Un sistema *Ball & Plate* [5]–[7] exige aplicar los conceptos de interrupciones, temporizadores por hardware y generación de PWM con alto determinismo, propios de los sistemas embebidos de tiempo real estricto [8].

III-B. Descripción de la Idea Final

Una plataforma plana inclinable en dos grados de libertad contiene una esfera en su superficie. Mediante una tarjeta Raspberry Pi Pico (RP2040) [9], [10], se lee la posición (x, y) de la esfera, se evalúa el error respecto al origen central y se calculan las acciones de control PID enviadas como señales PWM a los actuadores.

III-C. Retroalimentación Docente y Cambios Introducidos

A partir de las revisiones técnicas, se introdujeron tres mejoras estructurales:

1. **Cámara CMOS como Sensor Principal, con Panel Resistivo como Alternativa Secundaria:** Se adopta como solución principal una cámara CMOS de bajo costo (\$53.990 COP) para determinar la posición de la esfera mediante procesamiento de imagen (segmentación por color y cálculo del centroide) [12], [13]. Se prioriza esta opción porque, al ser un sensor sin contacto, elimina el desgaste mecánico y la degradación de la superficie de juego propios de un sensor de presión, no impone una masa mínima sobre la esfera y permite emplear esferas de distinto material (acero, cristal, caucho) sin distinción, siempre que exista contraste suficiente frente al fondo de la plataforma. Como alternativa secundaria de respaldo se conserva la opción evaluada en la iteración anterior, un panel táctil resistivo de 4 hilos con digitalizador SPI XPT2046 [14]: su ventaja principal es la insensibilidad a las condiciones de iluminación del recinto, por lo que se mantiene documentada como opción de contingencia en caso de que la segmentación óptica resulte poco robusta ante variaciones de luz durante las pruebas o el día de la sustentación. La selección definitiva entre ambas alternativas, junto con sus criterios de comparación y la evidencia que la respalde, se formalizará en la Fase 4 (Diseño y Selección de Alternativas) de la metodología del laboratorio.
2. **Mecanismo Tripoidal a 120°:** Se reemplazó la estructura de ejes ortogonales superpuestos por 3 servomotores a 120° acoplados con rótulas esféricas M3, eliminando el juego mecánico (*backlash*). Esta configuración corresponde a una arquitectura paralela de tipo plataforma, cuya cinemática y ventajas de rigidez están ampliamente documentadas [15], [16].
3. **Muestreo Determinista por Interrupción de Hardware:** El PID se ejecuta estrictamente dentro de una interrupción por temporizador de hardware (*Timer Alarm*) a 100 Hz ($T_s = 10$ ms) [8], [10].

IV. VIABILIDAD ECONÓMICA, PRESUPUESTO DETALLADO Y JUSTIFICACIÓN

Para cumplir con la restricción presupuestal del curso, se optimizó la selección de componentes y se aprovecharon recursos de laboratorio. La Tabla I presenta el desglose ítem por ítem.

IV-A. Justificación de Costos y Estrategia de Optimización

Cada ítem del presupuesto fue seleccionado bajo un criterio estricto de costo-beneficio:

- **Procesamiento (\$32.000):** La Raspberry Pi Pico (RP2040) ofrece dos núcleos Cortex-M0+, múltiples periféricos PWM e interrupciones por hardware a una fracción del costo de otras tarjetas [9], [11].
- **Sensórica (\$53.990):** Se seleccionó una cámara CMOS de bajo costo para la adquisición óptica de la posición de la esfera. Al no requerir contacto físico, elimina el desgaste mecánico asociado a un sensor de presión, permite emplear esferas de cualquier masa o material (acero, cristal, caucho) y, al tratarse de un único componente en lugar de un sensor más su digitalizador dedicado, reduce el costo total de la etapa de sensado.
- **Actuación (\$54.000):** En lugar de servomotores pesados como el MG996R, se seleccionaron tres servomotores MG90S con piñonería metálica [17]. Su torque es suficiente para inclinar la plataforma liviana de acrílico y reducen sustancialmente el costo unitario.
- **Estructura Mecánica (\$37.000 en conjunto):** La impresión 3D se realiza en las instalaciones de la Universidad pagando únicamente el costo de filamento PLA, y las rótulas M3 estándar garantizan articulación sin holgura a bajo costo.
- **Alimentación y Electrónica (\$42.000 en conjunto):** La fuente de 5V/3A y los insumos de prototipado se adquirieron en lote para aprovechar descuentos.

IV-B. Análisis de Distribución por Integrante

El costo total del proyecto es de **\$218.990 COP**. Al dividirse equitativamente entre los 3 integrantes del grupo (Cristian Florez, Holman Londoño y Victor Ledezma), el aporte individual asciende a:

$$\text{Costo por Integrante} = \frac{\$218,990 \text{ COP}}{3} \approx \$72,997 \text{ COP} \quad (1)$$

Dado que \$72.997 COP es inferior al techo presupuestal de \$80.000 COP por integrante, la viabilidad económica del proyecto **Sisyphus** queda plenamente garantizada, con un margen adicional de aproximadamente \$7.003 COP por integrante frente al presupuesto de la iteración anterior.

V. FASE I: INTERPRETACIÓN Y DELIMITACIÓN

V-A. Descripción Operativa

El sistema **Sisyphus** obtiene continuamente las coordenadas (x, y) de la esfera mediante una cámara CMOS que observa la plataforma desde arriba. El RP2040 procesa la imagen para localizar el centroide de la esfera [12], calcula la desviación respecto al centro y procesa dos lazos PID independientes, implementados en su forma discreta con periodo de muestreo fijo [18], [19]. Las salidas del PID ajustan los ángulos de inclinación necesarios y los convierten en ciclos de trabajo PWM enviados a tres servomotores, variando la posición del plato para contrarrestar la gravedad.

Cuadro I
PRESUPUESTO DETALLADO Y DESGLOSADO DEL PROYECTO SISYPHUS

Categoría	Ítem / Descripción	Cantidad	Costo Unit. (COP)	Costo Total (COP)
Procesamiento	Raspberry Pi Pico (RP2040)	1	\$32.000	\$32.000
Sensórica	Cámara CMOS de bajo costo (módulo de visión para localización de la esfera)	1	\$53.990	\$53.990
Actuación	Servomotores MG90S (Engranaje Metálico 1,8 kg · cm)	3	\$18.000	\$54.000
Alimentación	Fuente Regulada Conmutada 5V / 3A DC	1	\$26.000	\$26.000
Mecánica	Base e Impresión 3D en PLA (Material e Insumos)	1	\$22.000	\$22.000
Mecánica	Rótulas Esféricas M3 (Rod-Ends) y Varillas Roscadas	6	\$2.500	\$15.000
Electrónica Auxiliar	PCB Prototipeado, Cables Dupont, LEDs y Pulsadores	1	\$16.000	\$16.000
TOTAL				\$218.990

V-B. Alcance del Proyecto

- **Incluye:** Diseño y ensamble del mecanismo tripoidal, interfaz de cámara para la localización óptica de la esfera, lazo PID en C/C++ sobre el SDK del RP2040 [10], temporización por hardware a 100 Hz, botones de calibración y telemetría por USB-UART.
- **No Incluye:** Control de seguimiento de trayectorias complejas en tiempo real (figuras de Lissajous) [6], procesamiento de visión artificial, ni funcionamiento a baterías.

V-C. Actores

- **Operador / Evaluador:** Usuario que coloca la bola, acciona el botón de calibración y supervisa las pruebas.
- **Controlador Firmware (RP2040):** Sistema embebido que ejecuta el muestreo, el algoritmo PID y la generación de PWM.

V-D. Entradas y Salidas

- **Entradas:** Imagen de la plataforma capturada por la cámara CMOS (interfaz de vídeo paralela leída mediante PIO/DMA del RP2040 [9]), pulsador de calibración/pausa (GPIO IRQ) y alimentación de 5V DC.
- **Salidas:** 3 señales PWM por hardware (50 Hz) para servomotores [17], LEDs de estado y datos de telemetría por USB-UART a 115200 baudios.

V-E. Modos de Operación

1. **Modo 0 (INIT / Calibración):** Servos en posición horizontal neutra; se registra la lectura del sensor como origen (x_0, y_0) .
2. **Modo 1 (RUN / Control):** Lazo PID activo a 100 Hz, corrigiendo la posición de la esfera hacia el centro.
3. **Modo 2 (PAUSE / Seguridad):** Al retirar la bola o pulsar el botón de pausa, los servos regresan a la posición plana y se pausa el acumulador integral, evitando el fenómeno de *integrator windup* [20].

V-F. Restricciones y Supuestos

- **Restricciones:** La esfera debe presentar un color o contraste claramente distinguible respecto al fondo de la plataforma para permitir su segmentación óptica. El rango de inclinación se limita a $\pm 15^\circ$ mecánicos. La

frecuencia de muestreo del lazo de control debe ser fija a 100 Hz.

- **Supuestos:** La iluminación del área de pruebas es uniforme y suficiente para la segmentación por color de la esfera, y la fuente de 5V/3A absorbe las corrientes pico de los servomotores sin causar reinicios en el microcontrolador.

V-G. Preguntas Pendientes

- ¿Qué algoritmo de segmentación (umbral fijo en espacio RGB, umbral en espacio HSV o detección por contraste) ofrece el mejor equilibrio entre robustez ante variaciones de iluminación y tiempo de procesamiento por cuadro [12], [13], sin comprometer el margen de fase del lazo PID [21]?

VI. FASE 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

En las Tablas II y III se detallan los Requisitos Funcionales (RF), No Funcionales (RNF), Ambientales (RAMB) y Normativos (RNORM) del sistema. La redacción de cada requisito sigue las recomendaciones de la norma ISO/IEC/IEEE 29148 en cuanto a declaraciones únicas, no ambiguas y verificables [22]; los criterios de desempeño dinámico (error en estado estacionario y tiempo de asentamiento) se definen según la teoría clásica de control [4], [21], y los requisitos normativos de desacople se apoyan en las buenas prácticas de compatibilidad electromagnética para cargas inductivas conmutadas [23], [24].

VII. FASE 3: PLANIFICACIÓN DE LA VERIFICACIÓN

VII-A. Especificaciones de Pruebas de Aceptación (PA)

VII-A1. PA-01: Verificación de Frecuencia de Muestreo e ISR:

- **Requisitos:** RF-01, RNF-03.
- **Condición Inicial:** RP2040 energizado, osciloscopio en GPIO_TEST.
- **Procedimiento:** Iniciar el temporizador a 100 Hz y conmutar en alto el pin al entrar a la ISR y en bajo al salir [10].
- **Criterio de Aprobación:** Frecuencia = 100 ± 1 Hz, tiempo en alto $< 2,0$ ms.

Cuadro II
REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

ID	Declaración del Requisito	Fuente	Criterio de Verificabilidad
RF-01	El sistema deberá adquirir las coordenadas (x, y) de la esfera mediante procesamiento de imagen de la cámara CMOS, empleando una región de interés (ROI) reducida que permita una frecuencia de actualización constante de 100 Hz.	Necesidad de control [5]	Medición con osciloscopio de la frecuencia de captura/actualización de posición en un pin GPIO de prueba.
RF-02	El sistema deberá ejecutar un algoritmo PID independiente para cada eje (X e Y) dentro de cada período de muestreo (10 ms).	Algoritmo de control [18]	Verificación de código y tiempo de ejecución de ISR (< 2 ms).
RF-03	El sistema deberá generar 3 señales PWM por hardware a 50 Hz con un ancho de pulso entre 1,0 ms y 2,0 ms.	Hoja de datos Servos [17]	Medición con osciloscopio o analizador lógico en los canales PWM.
RF-04	El sistema deberá permitir la recalibración del punto cero mediante un pulsador atendido por interrupción externa (GPIO IRQ).	Usabilidad [10]	Cambio inmediato de la coordenada de referencia (x_0, y_0) al presionar el pulsador.
RF-05	El sistema deberá retornar el plato a posición plana si no se detecta contacto durante más de 500 ms.	Seguridad	Retiro manual de la esfera y medición del tiempo de retorno a la posición neutra.
RF-06	El sistema deberá enviar telemetría (posición, error, salida PID) por USB-UART a 115200 baudios cada 50 ms.	Monitoreo	Captura e inspección de datos mediante terminal serial.

Cuadro III
REQUISITOS NO FUNCIONALES, AMBIENTALES Y NORMATIVOS

ID	Declaración del Requisito	Fuente	Criterio de Verificabilidad
RNF-01	El error de posición en estado estacionario no deberá superar ± 10 mm respecto al centro del plato.	Desempeño de control [21]	Medición con cuadrícula graduada tras 10 s de estabilización.
RNF-02	El tiempo de asentamiento (t_s) ante una perturbación escalón de 5 cm deberá ser menor a 3,0 s.	Dinámica del sistema [4]	Análisis de video a 60 fps o gráfico de datos de telemetría.
RNF-03	La rutina de servicio de interrupción (ISR) de control no deberá ocupar más del 20 % del período ($< 2,0$ ms).	Eficiencia Embebida [8]	Medición del pulso en alto de un GPIO toggle al entrar y salir de la ISR.
RNF-04	El lazo de control deberá mantenerse estable sin oscilaciones divergentes durante al menos 5 minutos continuos.	Confiabilidad [18]	Registro continuo en video y datos seriales durante 5 minutos.
RAMB-01	El sistema deberá operar en laboratorio bajo temperaturas de 15°C a 35°C sin fallas térmicas.	Entorno de uso [9]	Operación continua bajo condiciones ambiente estándar.
RNORM-01	La circuitería debe incorporar desacoplamiento de ruido mediante capacitores de $100\ \mu\text{F}$ y $0,1\ \mu\text{F}$ en los servos.	Buenas prácticas EMC [23], [24]	Inspección del esquema y del montaje en PCB.

VII-A2. PA-02: Verificación de Generación PWM:

- **Requisitos:** RF-03.
- **Condición Inicial:** Osciloscopio conectado a las salidas de PWM de los 3 servomotores.
- **Procedimiento:** Variar los ángulos de consigna de 0° a 90° por firmware.
- **Criterio de Aprobación:** Frecuencia de 50 Hz (20 ms) y pulsos ajustables entre 1,0 ms y 2,0 ms [17].

VII-A3. PA-03: Posicionamiento en Estado Estacionario:

- **Requisitos:** RF-02, RNF-01.
- **Condición Inicial:** Sistema calibrado; esfera soltada a 5 cm del centro.
- **Procedimiento:** Medir la posición de la esfera tras 10 segundos de estabilización.
- **Criterio de Aprobación:** Distancia final al centro ≤ 10 mm.

VII-A4. PA-04: Tiempo de Asentamiento ante Perturbación:

- **Requisitos:** RNF-02.

- **Condición Inicial:** Esfera estabilizada en el centro.
- **Procedimiento:** Desplazar la esfera 5 cm manualmente y registrar el tiempo de retorno al radio de ± 5 mm [21].
- **Criterio de Aprobación:** Tiempo de asentamiento $t_s \leq 3,0$ s.

VII-A5. PA-05: Verificación de Recalibración de Cero y Timeout de Seguridad:

- **Requisitos:** RF-04, RF-05.
- **Condición Inicial:** Sistema en Modo 1 (RUN), esfera colocada sobre la plataforma en una posición arbitraria distinta del centro geométrico, terminal serial conectada para registrar telemetría.
- **Procedimiento:** (a) Con la esfera en dicha posición arbitraria, presionar el pulsador de calibración y verificar mediante telemetría que la coordenada de referencia (x_0, y_0) se redefine a la posición actual de la esfera; (b) retirar por completo la esfera de la plataforma y cronometrar, desde la pérdida de detección óptica, el tiempo hasta que los tres servomotores retornen a la

posición plana neutra.

- **Criterio de Aprobación:** La coordenada de referencia se actualiza en el ciclo de muestreo inmediatamente posterior a la pulsación (≤ 10 ms); el retorno a la posición neutra ocurre en un tiempo ≤ 500 ms desde la pérdida de contacto, en todos los intentos realizados.

VII-A6. PA-06: Prueba de Estabilidad Sostenida:

- **Requisitos:** RNF-04.
- **Condición Inicial:** Sistema calibrado en Modo 1 (RUN), esfera colocada cerca del centro del plato.
- **Procedimiento:** Mantener el lazo de control activo durante 5 minutos continuos sin intervención manual, registrando en video y mediante telemetría serial la posición de la esfera (x, y) y las salidas del PID a lo largo de todo el intervalo.
- **Criterio de Aprobación:** La esfera permanece dentro de los límites físicos del plato durante los 5 minutos, sin oscilaciones de amplitud creciente ni saturación sostenida de los actuadores [20].

VII-A7. PA-07: Verificación Ambiental y de Desacople EMC:

- **Requisitos:** RAMB-01, RNORM-01.
- **Condición Inicial:** Sistema ensamblado y funcional; esquemático y PCB terminados.
- **Procedimiento:** (a) Operar el sistema en las condiciones ambientales normales del laboratorio (temperatura entre 15°C y 35°C) durante la ejecución de las demás pruebas de aceptación, verificando la ausencia de reinicios espontáneos o fallas térmicas del RP2040 y los servomotores [9]; (b) inspeccionar visualmente el esquemático y el montaje físico para confirmar la presencia de capacitores de desacople de $100\ \mu\text{F}$ y $0,1\ \mu\text{F}$ en la línea de alimentación de cada servomotor [23], [24].
- **Criterio de Aprobación:** No se observan fallas térmicas ni reinicios durante la operación continua en el rango de temperatura indicado; los tres servomotores cuentan con ambos capacitores de desacople correctamente soldados y visibles en la inspección.

VII-B. Matriz de Trazabilidad

La relación entre requisitos, decisiones de diseño, pruebas y evidencias se sintetiza en la Tabla IV, siguiendo el enfoque de trazabilidad bidireccional recomendado para la ingeniería de requisitos [22]. Las decisiones DD-07 y DD-08 son preliminares: se formalizarán con alternativas, criterios y evidencia comparativa en la Fase 4 del proyecto.

VII-C. Plan de Demostración el Día de la Sustentación

La prueba en vivo ante los evaluadores se organizará en 3 etapas:

1. **Demostración de Interrupciones y Calibración (2 min):** Muestra en osciloscopio de los tiempos de la ISR a 100 Hz y ejecución de la recalibración mediante el pulsador GPIO.
2. **Ensayo Dinámico de Control (3 min):** Introducción de perturbaciones manuales tipo escalón sobre la esfera con

proyección en pantalla del gráfico en tiempo real (*Serial Plotter*).

3. **Prueba de Modos de Fallo (2 min):** Retiro total de la esfera para verificar la transición automática al *Modo de Seguridad* en menos de 500 ms.

VII-D. Logística Requerida

- Fuente regulada de 5V/3A con supresor de picos.
- Osciloscopio portátil conectado al pin de pruebas GPIO.
- Mesa plana nivelada e iluminada sin vibraciones externas.
- Juego de 3 esferas de distintos pesos (acero, cristal, caucho).

VIII. ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE GITHUB

Para dar cumplimiento a la trazabilidad del proyecto, la información estructurada se integrará en el repositorio oficial del equipo de trabajo (*Equipo Lobos*):

- `README.md`: Descripción general del proyecto, autores, justificación del descarte de PicoRider e instrucciones de compilación.
- `docs/`: Reporte técnico compilado en PDF, esquemas de arquitectura y guía metodológica.
- `hardware/`: Modelos 3D de las piezas (archivos STL/STEP), esquemáticos en KiCad [25] y lista de materiales (BOM desglosado).
- `firmware/`: Código fuente C/C++ desarrollado sobre el SDK del RP2040 [10] (`main.c`, `pid.c`, `camera.c`, `pwm.c`) y archivo `CMakeLists.txt`.
- `tests/`: Capturas de osciloscopio, registros de telemetría (`.csv`) y matriz de trazabilidad.

VIII-A. Estado Actual de la Actualización

Al cierre de esta segunda iteración, la estructura de carpetas descrita ha sido creada en el repositorio del equipo, y el presente reporte técnico junto con la guía metodológica se han incorporado dentro de `docs/`. Las carpetas `hardware/`, `firmware/` y `tests/` se completarán de forma incremental a medida que avancen las Fases 4, 5 y 6 (diseño detallado, implementación y validación), conforme se generen los esquemáticos definitivos, el código fuente y las evidencias de las pruebas de aceptación.

Enlace del repositorio:

https://github.com/CristianFlorez9/repositorio_electronica_digital_3

REFERENCIAS

- [1] Y. Yavin, "Stabilization and control of the motion of an autonomous bicycle by using a rotor for the tilting moment," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 178, no. 3–4, pp. 233–243, 1999.
- [2] A. V. Beznos, A. M. Formal'sky, E. V. Gurfinkel, D. N. Jicharev, A. V. Lensky, K. V. Savitsky, y L. S. Tchesalin, "Control of autonomous motion of two-wheel bicycle with gyroscopic stabilisation," en *Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA)*, Leuven, Bélgica, 1998, pp. 2670–2675.
- [3] W. T. Higgins, "A comparison of complementary and Kalman filtering," *IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems*, vol. AES-11, no. 3, pp. 321–325, May 1975.
- [4] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2010.

Cuadro IV
MATRIZ INICIAL DE TRAZABILIDAD

Requisito	Decisión de Diseño Asociada	Prueba	Instrumento / Método	Evidencia Esperada
RF-01	DD-01: Temporizador por Hardware a 100 Hz	PA-01	Osciloscopio Digital	Captura del período de 10.0 ms.
RF-02	DD-02: Algoritmo PID discreto en ISR	PA-03	Telemetría y cuadrícula	Gráfico de respuesta $x(t), y(t)$.
RF-03	DD-03: Periférico PWM por hardware (RP2040)	PA-02	Osciloscopio / Analizador Lógico	Captura del ancho de pulso a 50 Hz.
RF-04	DD-04: Pulsador asignado a GPIO IRQ	PA-05	Terminal Serial	Registros de redefinición de cero.
RF-05	DD-05: Timeout de pérdida de señal (> 500 ms)	PA-05	Cronómetro y telemetría	Registro de servos retornando a neutro.
RF-06	DD-06: Transmisión UART no bloqueante	PA-01/03	Terminal Serial	Archivo .csv con datos del sistema.
RNF-01	DD-02: Sintonización de ganancias PID	PA-03	Cuadrícula en plataforma	Foto cenital con regla graduada.
RNF-02	DD-02: Filtro digital en la entrada del sensor	PA-04	Telemetría / Video a 60 fps	Gráfica de error con $t_s \leq 3,0$ s.
RNF-03	DD-01: Código en C optimizado dentro de la ISR	PA-01	Medición de pulso GPIO	Captura con ancho de pulso < 2,0 ms.
RNF-04	DD-02: Sintonización de ganancias PID con margen de estabilidad	PA-06	Video y Terminal Serial	Registro de 5 min continuos sin oscilaciones divergentes.
RAMB-01	DD-07: Selección de componentes para operación en ambiente estándar de laboratorio	PA-07	Registro de operación / Inspección	Bitácora de pruebas sin fallas térmicas ni reinicios.
RNORM-01	DD-08: Desacople de ruido en la alimentación de los servomotores	PA-07	Inspección visual del esquema y la PCB	Fotografía del montaje con capacitores de desacople visibles.

- [5] S. Awtar, C. Bernard, N. Boklund, A. Master, D. Ueda, y K. Craig, "Mechatronic design of a ball-on-plate balancing system," *Mechatronics*, vol. 12, no. 2, pp. 217–228, 2002.
- [6] X. Fan, N. Zhang, y S. Teng, "Trajectory planning and tracking of ball and plate system using hierarchical fuzzy control scheme," *Fuzzy Sets and Systems*, vol. 144, no. 2, pp. 297–312, 2004.
- [7] M. Bai, H. Lu, J. Su, y Y. Tian, "Motion control of ball and plate system using supervisory fuzzy controller," en *Proc. 6th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA)*, Dalian, China, 2006, pp. 8127–8131.
- [8] J. W. S. Liu, *Real-Time Systems*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2000.
- [9] Raspberry Pi Ltd., *RP2040 Datasheet: A Microcontroller by Raspberry Pi*, 2024. [En línea]. Disponible: <https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf>
- [10] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi Pico C/C++ SDK*, 2024. [En línea]. Disponible: <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/raspberry-pi-pico-c-sdk.pdf>
- [11] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi Pico Datasheet: An RP2040-Based Microcontroller Board*, 2024. [En línea]. Disponible: <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf>
- [12] R. C. Gonzalez y R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.
- [13] G. Bradski, "The OpenCV library," *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, vol. 25, no. 11, pp. 120–125, 2000.
- [14] Shenzhen XPTEK Technology Co., *XPT2046 Touch Screen Controller Datasheet*, Rev. 1.0, 2015.
- [15] D. Stewart, "A platform with six degrees of freedom," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers*, vol. 180, no. 1, pp. 371–386, 1965.
- [16] J.-P. Merlet, *Parallel Robots*, 2nd ed. Dordrecht, Países Bajos: Springer, 2006.
- [17] TowerPro, *MG90S Micro Servo – Technical Specifications*, 2020. [En línea]. Disponible: <https://www.towerpro.com.tw/product/mg90s-3/>
- [18] K. J. Åström y T. Hägglund, *Advanced PID Control*. Research Triangle Park, NC, USA: ISA – The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2006.
- [19] J. G. Ziegler y N. B. Nichols, "Optimum settings for automatic controllers," *Transactions of the ASME*, vol. 64, no. 8, pp. 759–768, 1942.
- [20] K. J. Åström y L. Rundqwist, "Integrator windup and how to avoid it," en *Proc. American Control Conference (ACC)*, Pittsburgh, PA, USA, 1989, pp. 1693–1698.
- [21] G. F. Franklin, J. D. Powell, y A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.
- [22] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 2018.
- [23] H. W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2009.
- [24] Analog Devices, "MT-101 Tutorial: Decoupling techniques," Analog Devices Inc., Norwood, MA, USA, 2009. [En línea]. Disponible: <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-101.pdf>
- [25] KiCad EDA, *KiCad Electronic Design Automation Suite – Documentation*, The KiCad Project, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.kicad.org/>